

1. Жизненный цикл и требования

1. Перечислите основные этапы жизненного цикла программного обеспечения и кратко опишите цель каждого из них.
2. Объясните разницу между функциональными и нефункциональными требованиями и приведите 2–3 примера каждого для типичного веб-приложения.

2. Архитектура и проектирование

3. Дайте определения понятий «связанность (coupling)» и «связность (cohesion)» и обоснуйте, почему сочетание low coupling – high cohesion считается целью хорошей архитектуры.
4. Опишите архитектуры: монолит, клиент-серверная, трёхуровневая и микросервисная, указав их основные отличия и области применения.
5. Объясните назначение паттерна Model-View-Controller (MVC). Как распределяются роли между Model, View и Controller, и чем полезно такое разделение для веб-приложения?
6. Каковы основные принципы SOLID и каков смысл каждого из них: SRP, OCP, LSP, ISP и DIP?

3. Maven и сборка

7. Что такое Maven и какие задачи он решает в процессе разработки Java-проектов?
8. Что такое pom.xml и какие основные элементы он содержит?
9. Перечислите ключевые фазы жизненного цикла сборки Maven и кратко опишите назначение каждой.

4. Логирование

11. Что такое логирование и зачем оно нужно в приложении?
12. Какие существуют уровни логирования и в каких ситуациях каждый из них используется?

5. Тестирование

11. Что такое модульное тестирование и какую роль в нём играют JUnit 5 и Mockito?
12. Чем модульное тестирование отличается от интеграционного?

6. Spring Core и DI

13. Что такое Spring Framework и какие задачи он решает при разработке Java-приложений?
14. Объясните понятия Inversion of Control (IoC) и Dependency Injection (DI). Как контейнер Spring IoC помогает реализовать эти концепции?
15. Что такое Spring ApplicationContext, какие функции он выполняет?
16. Опишите жизненный цикл бина Spring (создание, внедрение зависимостей, настройка, использование, уничтожение) и роль аннотаций `@PostConstruct` и `@PreDestroy`.
17. Дайте определение бину Spring и перечислите способы его объявления. Объясните, как Spring решает конфликты при внедрении зависимостей, если в контексте есть несколько бинов одного типа, и как используются `@Primary` и `@Qualifier`.

7. Spring Data и репозитории

20. Что такое Spring Data, что такое Spring JPA Repository, какую роль он играет в работе с реляционной базой данных, и какие возможности дают `PagingAndSortingRepository` и `JpaRepository`?

8. HTTP, сервлеты и Spring MVC

21. Опишите структуру HTTP-запроса: стартовая строка, заголовки, тело.
22. Опишите структуру HTTP-ответа: строка статуса, заголовки, тело.
23. Дайте определение сервлету. Какую роль он играет во взаимодействии клиента и сервера в Java-приложениях?
24. Что такое Spring MVC?
25. `@RestController` в Spring
26. Для чего используется `@RequestHeader` и что позволяет сделать `ResponseEntity`?
27. Какую задачу решает `@ControllerAdvice` и `@ExceptionHandler` в обработке ошибок?